Résultats CFD 2D côté air

PAC de fenêtre R290, batterie air / propane. Mis à jour le 09/11/2026. OpenFOAM v2606, air 20 °C, laminaire, 1 m/s.

1. Validation (niveau 0) : la chaîne est validée

Cas	Grandeur	CFD	Référence	Écart
Plaques parallèles	f·Re	23.93	24 (exact)	-0.3 %
Plaques parallèles	Nu	7.529	7,541 (exact)	-0.2 %
Faisceau tubes ronds	Nu (Ø 6 mm)	14.75	Zukauskas 11,3 à 15,5	dans la fourchette
Faisceau tubes ronds	Δp (Pa)	4.40	Zukauskas 5.02	-12.4 %
Tube isolé	Nu	10.72	Hilpert 9.89	+8.4 %
Tube isolé	Strouhal	0.220	Roshko 0.205	+7.2 %
Tube isolé	Cd	1.45	essais 1,1 à 1,2	surestimé (2D)

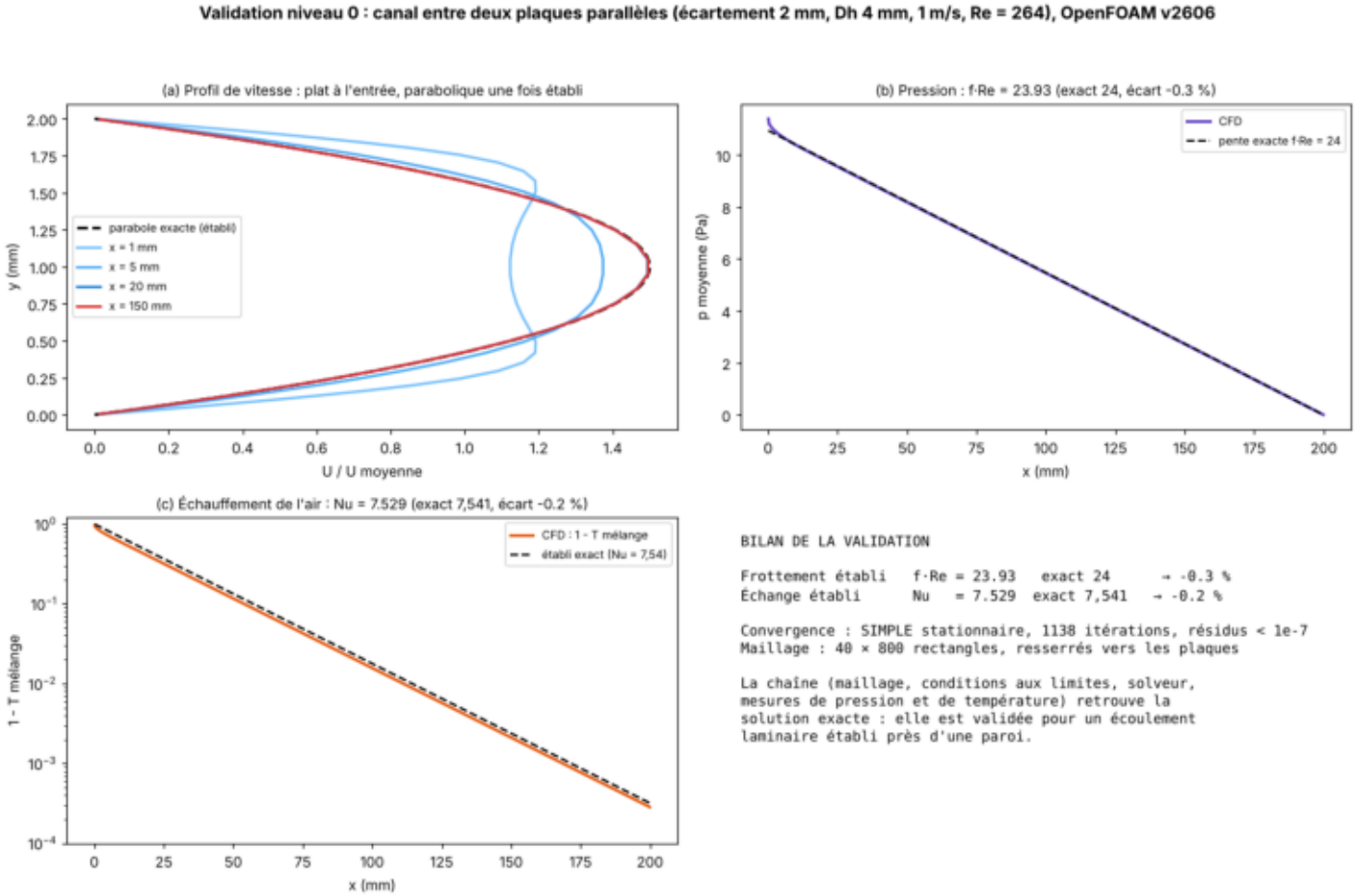
2. Convergence en maillage (tubes ronds, couches) : maillage moyen retenu

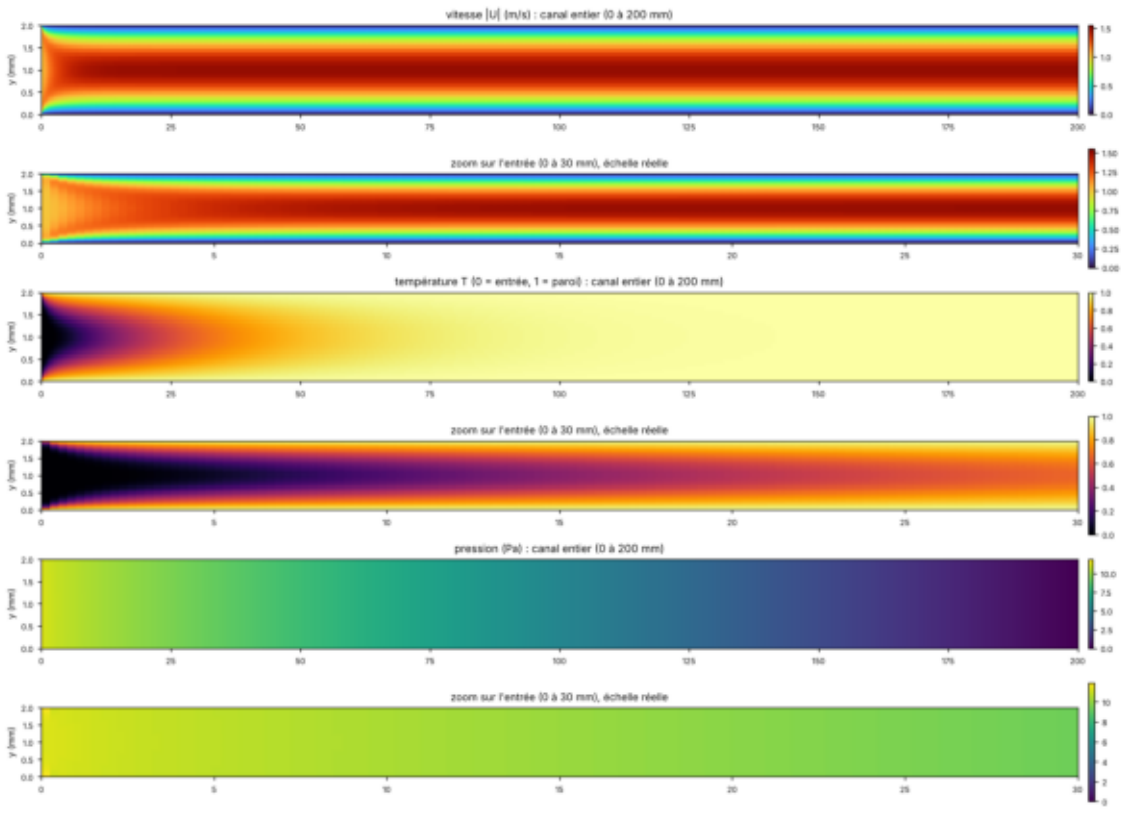
Grandeur	Grossier (17868)	Moyen (32042)	Fin (56802)	Valeur retenue
Δp (Pa)	4.38	4.28	4.48	4,4 ± 2,5 %
Nu (Ø 6 mm)	14.46	14.38	14.18	14,2 ± 1,5 %

3. Comparaison des formes (niveau 1) : 0 / 10 calculées

Forme (même charge R290)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité (%)	P vent / Q (‰/K)	Profondeur (mm)
Rond	en cours				
Carré	en cours				
Losange	en cours				
Triangle, pointe amont	en cours				
Triangle, base amont	en cours				
Ellipse 2:1	en cours				
Ellipse 3:1	en cours				
Tube plat 4:1	en cours				
Goutte	en cours				
Lentille	en cours				

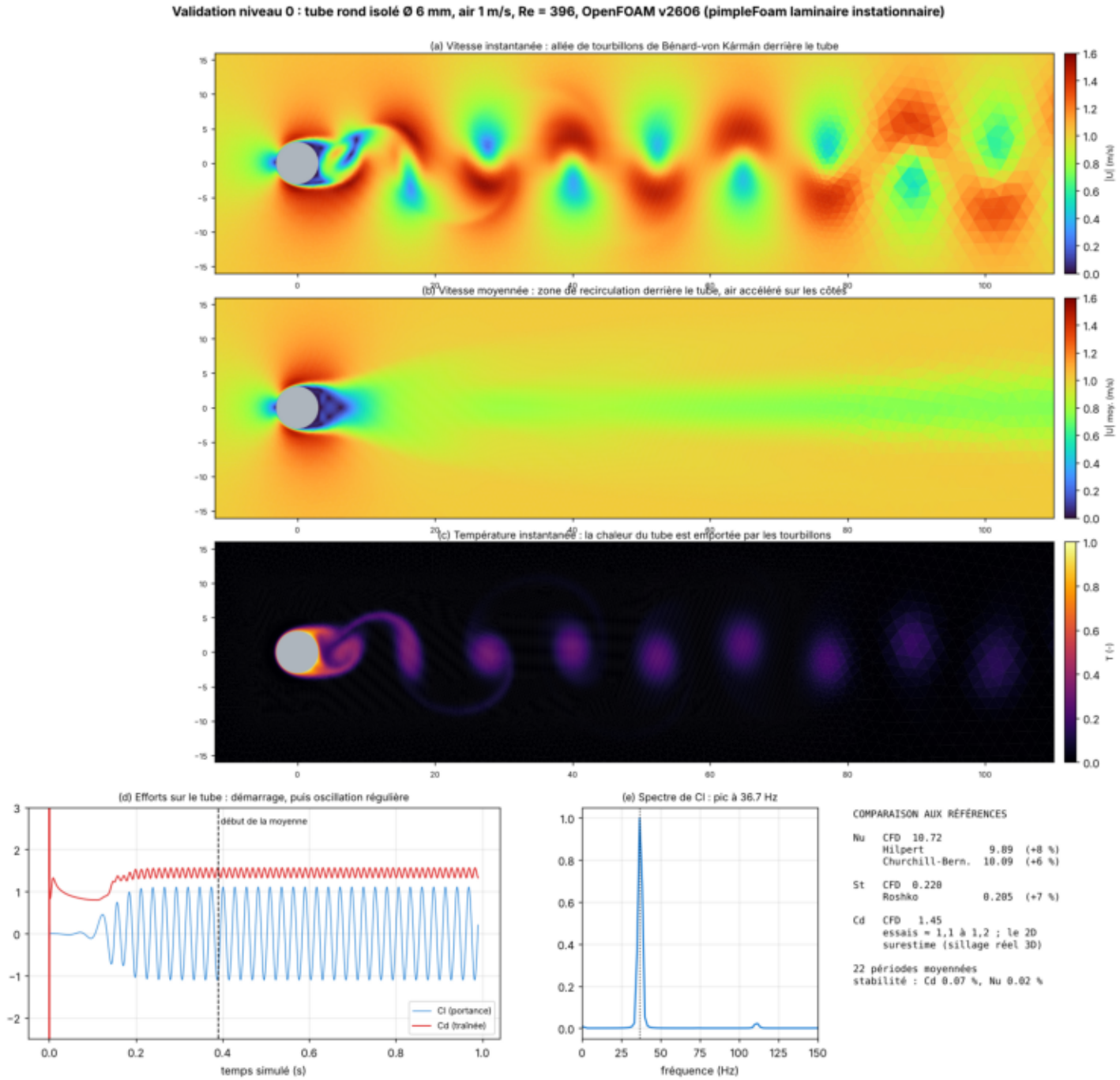
Validation : plaques parallèles



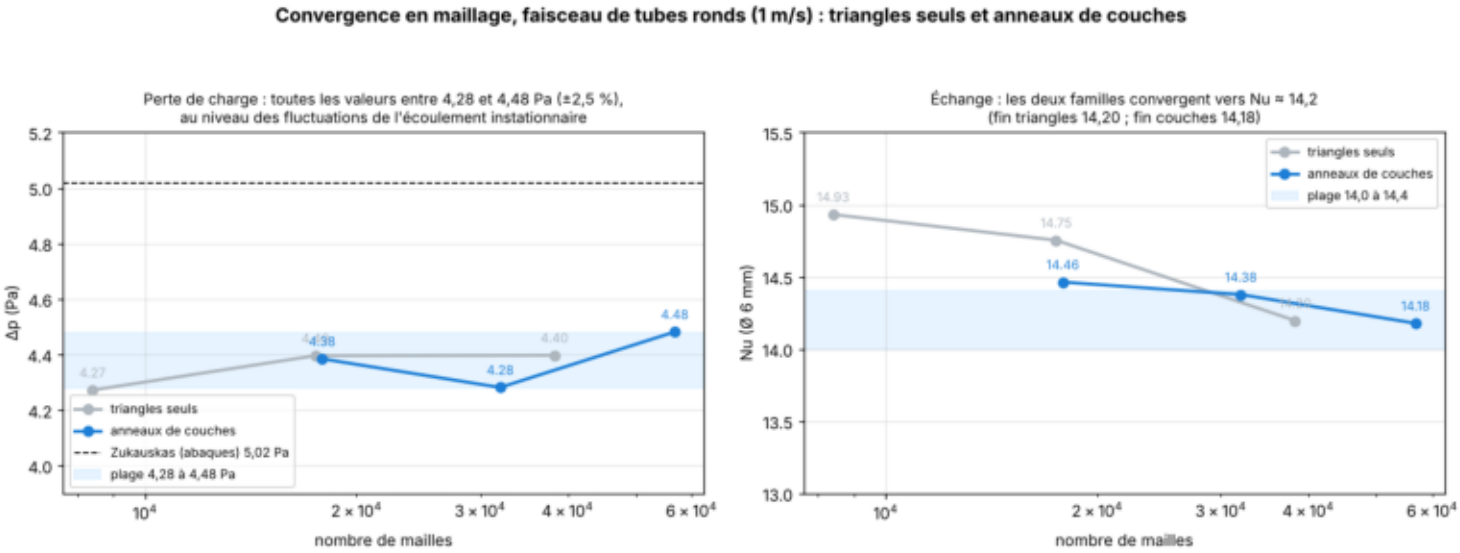


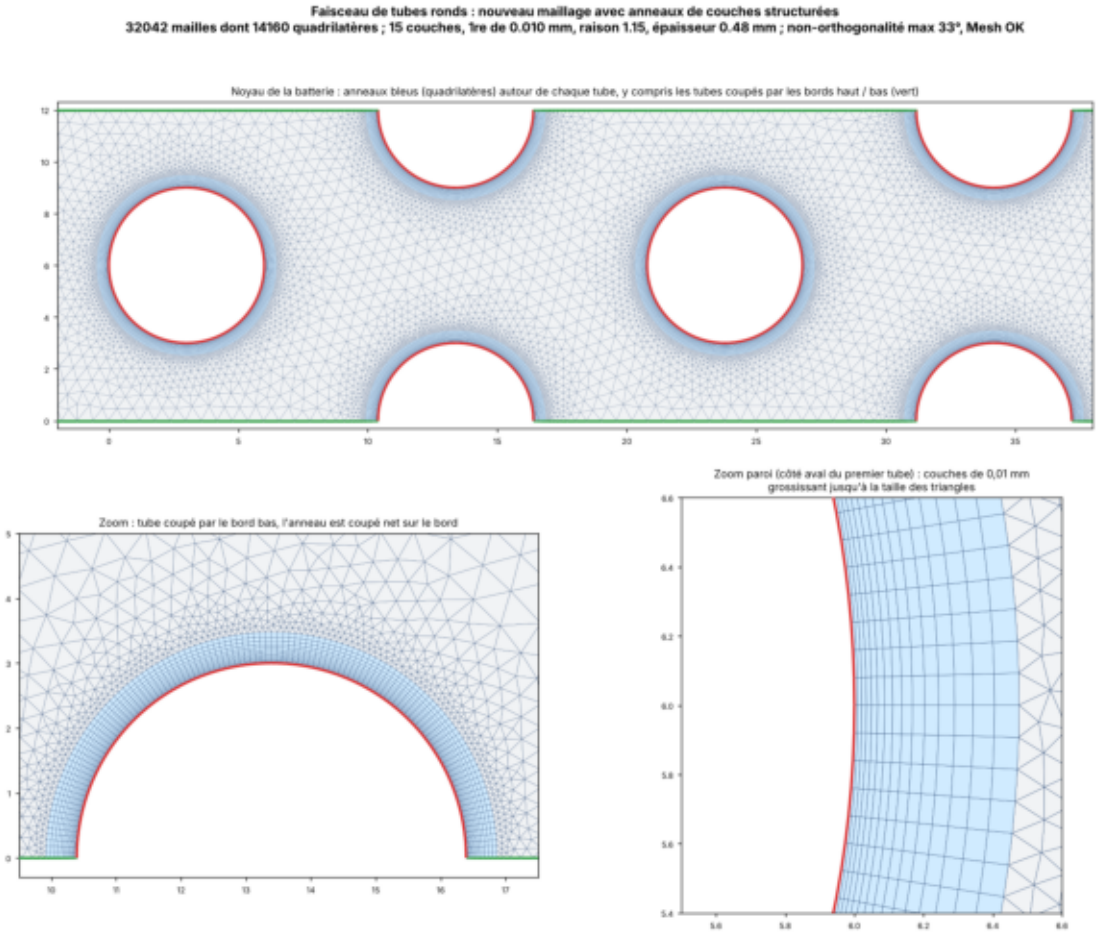
Lecture : l'air entre à gauche à 1 m/s partout. Les plaques (haut et bas) le freinent : il ralentit contre elles et accélère au centre jusqu'à 1,5 m/s (profil parabolique).
Il se réchauffe d'abord contre les plaques, puis dans tout l'écartement ; vers 100 mm il est presque à la température des plaques. La pression baisse régulièrement : c'est le frottement sur les plaques.

Validation : tube isolé



Faisceau de tubes ronds : convergence en maillage





Test 3D : cellule gyroïde (TPMS)

Chronométrage et frottement seulement (Leeds +5 %) ; échange non mesuré.

